Chapitre 13 : Les fonctions de référence

Frederik de Peyrelongue

I Fonction inverse

I.1 Définition et propriétés

Définition — Fonction inverse

La **fonction inverse** est la fonction définie sur $]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[$ par

$$x \longmapsto \frac{1}{x}.$$

Remarque : 0 est une valeur interdite pour cette fonction !

Propriété — Courbe de la fonction inverse (admise)

La courbe représentative de la fonction inverse est une **hyperbole**.

Propriété — Parité

La fonction inverse est **impaire** :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f(-x) = -f(x).$$

Preuve : $\forall x \in \mathbb{R}^*$, $f(-x) = \dfrac{1}{-x} = -\dfrac{1}{x} = -f(x)$.

Conséquence : la courbe $\mathcal{C}$ représentant la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine.

Preuve : soit M appartenant à $\mathcal{C}$: M a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ 1/x \end{pmatrix}$. Le point M', symétrique de M par rapport à l'origine, a donc pour coordonnées $\begin{pmatrix} -x \\ -1/x \end{pmatrix}$.

Les coordonnées de M' vérifient $f(-x) = \dfrac{1}{-x}$: M' appartient aussi à la courbe $\mathcal{C}$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	↘	‖	↘

Théorème — Sens de variation

La fonction inverse est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0[$ et sur $]0\,;+\infty[$.

Preuve :

— **1er cas :** soit $0 < a < b$.

$$0 < a < b \iff 0 < 1 < \frac{b}{a} \iff 0 < \frac{1}{b} < \frac{1}{a}.$$

Donc, pour $a < b$, on a $f(a) > f(b)$: la fonction est donc strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$.

— **2e cas :** soit $a < b < 0$: lorsqu'on divise par a (nombre négatif), on inverse le sens de l'inégalité, donc

$$a < b < 0 \iff 1 > \frac{b}{a} > 0.$$

Lorsqu'on divise par b (nombre négatif), on inverse de nouveau l'inégalité :

$$1 > \frac{b}{a} > 0 \iff \frac{1}{b} < \frac{1}{a} < 0.$$

Donc $a < b < 0 \Rightarrow f(a) > f(b)$: la fonction f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0[$.

Exemple — Comparer des nombres

Comparer $\frac{1}{\pi}$ et $\frac{1}{3}$.
On sait que $\pi > 3$. Comme les nombres 3 et π sont strictement positifs et que la fonction inverse est strictement décroissante sur $]0\,;+\infty[$, on en déduit que

$$\frac{1}{\pi} < \frac{1}{3}.$$

I.2 Inéquation quotient

Exemple — Résoudre $\dfrac{x-1}{x+5} \leqslant 0$

Pour résoudre cette inéquation, on va considérer la fonction $f(x) = \dfrac{x-1}{x+5}$: elle est définie sur

$$D_f =]-\infty\,;-5[\cup]-5\,;+\infty[$$

(-5 est une valeur interdite !).
On va dresser le tableau de signes de f :

x	$-\infty$		-5		1		$+\infty$
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+5$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

L'ensemble des solutions est $S =]-5\,;1]$.

II Fonction cube

II.1 Définition et propriétés

Définition — Fonction cube

La **fonction cube** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3.$$

La **fonction cube** est **impaire** : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.

La **fonction cube** est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Propriétés de la courbe représentant la fonction cube

Propriété : pour tout réel x, $x^3 = -(-x)^3$.

Soit $M \in \mathcal{C}_f$, donc les points $M\left(x\,;x^3\right)$, et M' le symétrique de M par rapport à O : M' a pour coordonnées $x_{M'} = -x$ et $y_{M'} = -y_M = -x^3$.

Comme $f(-x) = -x^3$, le point M' appartient à $\mathcal{C}_f$.

Conclusion : la courbe $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à O.

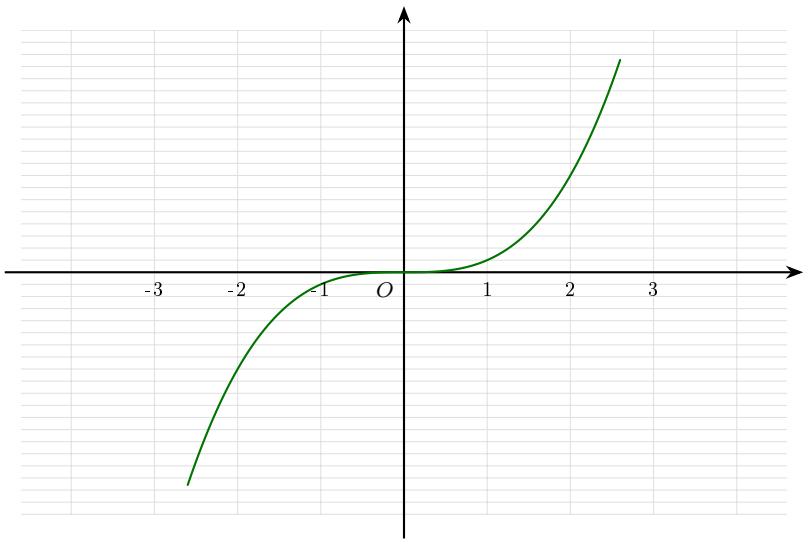


Tableau de variation de la fonction cube :

x	$-\infty$ $\qquad\qquad$ $+\infty$
Variation de la fonction cube	↗

Démonstration : démontrons que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$: soit a et b deux nombres tels que $a < b$.

Étudions le signe de

$$f(a) - f(b) = a^3 - b^3 = (a-b)\left(a^2 + ab + b^2\right).$$

Or

$$a^2 + ab + b^2 = \left(a + \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}b^2 :$$

c'est une somme de deux carrés, avec a ou b non nuls (car ils sont différents), donc la quantité est strictement positive.

On en déduit que le signe de $f(a) - f(b)$ est le même que le signe de $(a - b)$.

Comme $a < b$, on a $a - b < 0$ et, d'après la règle des signes d'un produit, $f(a) - f(b) < 0$.

Conclusion : pour tous nombres réels a et b tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.

f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

II.2 Comparer les cubes de deux nombres

En utilisant les variations de la fonction cube, on a la propriété suivante :

Propriété — Comparaison des cubes

Deux nombres réels et leurs cubes sont rangés dans le **même ordre** : pour tous réels a et b tels que $a < b$, on a

$$a^3 < b^3.$$

Preuve : la fonction cube est croissante, donc les images sont dans le même ordre que les antécédents !

II.3 Résoudre l'équation $x^3 = k$

Les solutions de l'équation $x^3 = k$ sont les abscisses des points d'intersection de la courbe de la fonction cube et de la droite parallèle à l'axe des abscisses d'équation $y = k$.

Propriété — Équation $x^3 = k$

Soit un réel k.

— Si $k > 0$, l'équation $x^3 = k$ a une unique solution : $S = \left\{\sqrt[3]{k}\right\}$.

— Si $k = 0$, l'équation $x^3 = k$ a une unique solution : $S = \{0\}$.

— Si $k < 0$, l'équation $x^3 = k$ a une unique solution : $S = \left\{-\sqrt[3]{|k|}\right\}$.

Exemple — Résoudre $x^3 = 8$ et $x^3 = -2$

— L'équation $x^3 = 8$ admet une unique solution : 2.

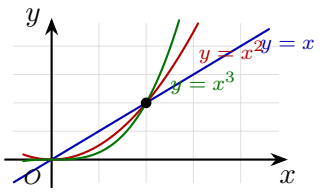
— L'équation $x^3 = -2$ admet une unique solution : $-\sqrt[3]{2}$.

II.4 Position relative des courbes $y = x$, $y = x^2$, $y = x^3$

Propriété — Position relative sur $[0\,;+\infty[$

— Pour tout réel x appartenant à $[0\,;1]$, on a : $x^3 \leqslant x^2 \leqslant x$.

— Pour tout réel x appartenant à $[1\,;+\infty[$, on a : $x^3 \geqslant x^2 \geqslant x$.



III Fonction racine carrée

III.1 Définition et propriétés

Définition — Fonction racine carrée

La **fonction racine carrée** est la fonction f qui, à tout nombre de son ensemble de définition $[0\,;+\infty[$, associe la racine carrée de ce nombre :

$$f(x) = \sqrt{x}.$$

Ensemble de définition : la racine d'un nombre n'est définie que pour les nombres positifs : l'ensemble de définition de la fonction racine carrée est donc l'ensemble des nombres réels positifs, qui correspond à l'intervalle $[0\,;+\infty[$.

Sens de variations : soit a et b deux nombres de l'ensemble de définition de la fonction racine carrée tels que $a < b$: on va comparer $f(b)$ et $f(a)$, c'est-à-dire calculer $f(b) - f(a)$ et étudier son signe.

$$f(b) - f(a) = \sqrt{b} - \sqrt{a} = (\sqrt{b} - \sqrt{a}) \times \frac{\sqrt{b} + \sqrt{a}}{\sqrt{b} + \sqrt{a}} = \frac{b - a}{\sqrt{b} + \sqrt{a}}.$$

Étant donné que $b > a$, le numérateur $(b - a)$ est toujours positif, tout comme le dénominateur qui est une somme de racines carrées : donc $f(b) - f(a) > 0$, ce qui montre que la fonction racine carrée est strictement **croissante** sur son ensemble de définition.

x	0	$+\infty$
$f(x)$	0 ↗	$+\infty$

Tableau de variations

III.2 Comparaison de fonctions

III.2.1 Comparaison de $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x$ sur l'ensemble des réels positifs

Pour comparer deux fonctions, on calcule la différence entre les deux fonctions et on étudie le signe :

$$f(x) - g(x) = \sqrt{x} - x = \sqrt{x}\left(1 - \sqrt{x}\right).$$

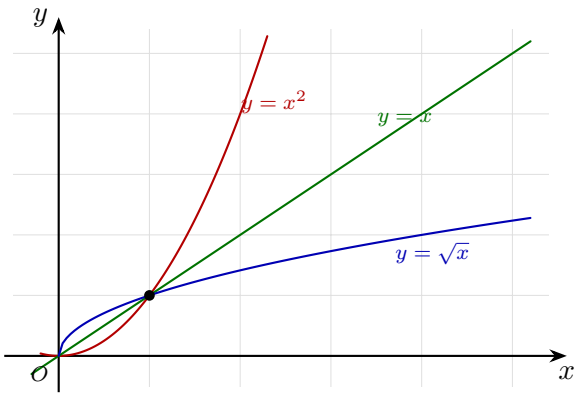
$\sqrt{x} > 0$ et $(1 - \sqrt{x}) \geqslant 0 \iff 1 \geqslant \sqrt{x} > 0$: la fonction carré est strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$, donc

$$1 \geqslant \sqrt{x} > 0 \implies 1^2 \geqslant \left(\sqrt{x}\right)^2 \iff 1 \geqslant x \geqslant 0.$$

$(1 - \sqrt{x}) \geqslant 0$ sur $[0\,;1]$ et $(1 - \sqrt{x}) < 0$ sur $]1\,;+\infty[$.

On en déduit donc que $f(x) - g(x)$ est positif sur l'intervalle $[0\,;1]$ et strictement négatif sur l'intervalle $]1\,;+\infty[$.

Par conséquent : sur $[0\,;1]$, $\sqrt{x} \geqslant x$ et, sur $]1\,;+\infty[$, $\sqrt{x} < x$.



III.2.2 Comparaison de $g(x) = x$ et $h(x) = x^2$ sur l'ensemble des réels

$$g(x) - h(x) = x - x^2 = x(1 - x).$$

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$1 - x$		$+$		$+$	0	$-$	
$h(x) - g(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On en déduit donc que $g(x) - h(x)$ est positif sur l'intervalle $[0\,;1]$ et strictement négatif sur l'intervalle $]-\infty\,;0[\cup]1\,;+\infty[$.

Par conséquent : sur $[0\,;1]$, $x \geqslant x^2$ et, sur $]-\infty\,;0[\cup]1\,;+\infty[$, $x < x^2$.

III.2.3 Comparaison de $\sqrt{x}$, x et x^2

On déduit des comparaisons précédentes que :

— sur $[0\,;1]$, $\sqrt{x} \geqslant x \geqslant x^2$;

— sur $]1\,;+\infty[$, $\sqrt{x} < x < x^2$.